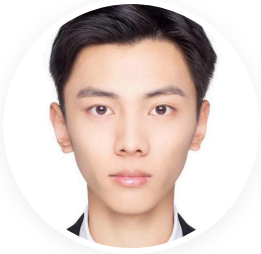
高凯堃



AI 产品经理 · 实习候选人

硕士 **芝加哥大学** 计算机科学（人工智能方向），在读

本科 **威斯康星大学麦迪逊分校** 数据科学、统计学双学位

- **能独立闭环**：三个 AI 产品都是自己从背景、痛点、PRD 做到上线与复盘，知道一个功能从想法到可用要经过哪些取舍，也知道上线后该看哪几个数字。
- **评测与数据思维**：先定真值评测集和上线标准再做功能；科研里用数据判定 LLM 信号的边界，不凭感觉下结论。
- **工程与数据底子**：数据科学与统计学双学位、计算机硕士在读，看得懂代码、算得清指标，能和研发直接对话。

12 月初到岗，可线下全职实习 6 个月

电话 178-6576-9082 | 邮箱 m17865769082@163.com | 微信 GKK00623 | GitHub KaikunGao

项目

每个项目先回答三个问题：给谁、解决什么、怎么衡量；再按同一条产品流程展开：背景、痛点、需求优先级、方案、开发上线、结果与迭代。数字都来自真实运行记录或公开数据核对，没有的数字就写"下一步怎么拿到"。

途迹 Tuji Travel 已上线 · 开源

不走回头路的城市旅行规划工具 · 个人项目 · 2026.09 — 2026.10

说一个城市，得到不走回头路、可直接执行的逐日行程：按地理分天、精确最短路径排序、按开放时间排程、沿途配餐。无需注册，打开就能用。

给谁	解决什么	怎么衡量
2–4 天去一座陌生城市的自由行用户，预算有限、想少走冤枉路	攻略里的景点怎么排顺序：不走回头路、不扑空闭馆、吃得顺路	每套方案的总路程、人均花费、最晚结束时间；下一步测规划耗时与回头路次数



198

内置景点，9 座城市 172 家餐厅，全部通过校验

4 套

推荐 / 省时 / 省钱 / 打卡多 方案并排对比

−23%

省钱方案人均成本（北京 3 日：¥1052 → ¥806）

取舍 → 分天 → 排序 → 排程 → 配餐

01 · 项目背景

攻略散在收藏夹里，顺序靠人脑拼。

和同学做自由行攻略，常见结果是走回头路、闭馆扑空、饭点凑合；现有攻略 App 只给景点列表，不回答"先去哪、后去哪"。

02 · 痛点挖掘

痛点不在找景点，在排顺序。

锁定"2–4 天去一座陌生城市"的自由行用户，把产品承诺定为一句话"不走回头路"，攻略拆成 5 步，每步对应一条可验证的规则。

03 · 需求与优先级

先做不依赖外部服务的事。

需求池按价值 / 难度排成近、中、远期：先路线引擎与 9 座城市数据，再拖拽、饮食偏好、多方案对比、分享等 7 项拓展；天气、真实路况、账号后置。

04 · 方案产出

算法给初稿，用户有决定权。

k-means 按地理分天，Held-Karp 精确最短路径 + 时段偏好（夜景压轴）定顺序，按开放时间排程、避开闭馆日；拖拽调序后自动重算，4 套方案并排对比。

05 · 开发上线

数据不过校验不上线。

借助 Claude Code 独立完成全栈开发；198 个景点、172 家餐厅经校验脚本 0 错误后才注册；自建 Cloudflare 代理让访客免填 Key，按人 / 全站每日限流控成本；GitHub Pages 自动部署。

06 · 结果与迭代

按用户反馈改了三处。

远郊一日游有人爱有人嫌，改成可开关；出发点从模糊的市中心改为可精确到酒店；增加步行 / 公共交通 / 打车出行方式，方便比较各方案的时间与成本。下一步：接入真实路况与天气；5 人对照测试量化规划耗时。

查看详情 → 线上产品 (https://kaikungao.github.io/tuji-travel-planner/)

GitHub (https://github.com/KaikunGao/tuji-travel-planner)

蛋白钱包 ProteinWallet 已上线

面向留学生的 AI 饮食记账工具 · 个人项目 · 2026.07 — 2026.09

拍一张小票，同时记账与记营养。自创核心指标"蛋白质单价（¢/g）"，把营养决策变成消费决策。

给谁	解决什么	怎么衡量
有增肌需求、对生活费敏感的在美留学生	食堂和外卖没法称重，营养和钱分在两个 App 里	周人均记录餐次、区间命中率、用户修正率、单次记录耗时

⩽10 秒
单次记录目标

17 / 17
首轮评测区间命中

7 项
主动砍掉的功能

01 · 项目背景

"吃得健康"和"花得起"割裂在两个产品里。

在美增肌时三餐多靠食堂和外卖，无法称重；营养 App 不管钱，记账 App 不管营养。

02 · 痛点挖掘

每一美元换多少克蛋白质。

把留学生饮食重新定义为约束优化问题，自创核心指标**蛋白质单价（¢/g）**，把营养决策变成消费决策，这是与 MyFitnessPal 等产品的根本差异。

03 · 需求与优先级

单次记录 ⩽10 秒是生死线。

MVP 只保留"记录→估算→差额→周报"一个闭环，为此设计拍小票、拍餐食、一句话、自炊双记录 4 种输入；砍掉饮食推荐、热量警告等 7 项功能控制幻觉与伦理风险。

04 · 方案产出

诚实的模糊：区间 + 置信度 + 依据。

完整 PRD（目标用户、Non-goals 表、3 页面流程、数据模型与埋点）；AI 采用"官方营养表优先、视觉估算兜底"两级策略，模型只做识别、算术交给代码。

05 · 开发上线

每步写死验收标准，宁可砍功能不延期。

PRD 拆成 4 周 14 个 Step，一步一提交；5 家连锁官方营养数据逐家核对，剔除无法核实的来源；借助 Claude Code 开发，上线 Vercel。

06 · 结果与迭代

首轮评测 17/17 命中，真实用户数据还没有。

区间命中率 100%、高置信区间宽度 20%、平均耗时 6.2 秒；已埋点修正率与耗时。下一步：30 张照片评测集；5–8 名种子用户验证周人均记录 ⩾10 餐与次周留存。



查看详情 → 线上产品 (https://protein-wallet.vercel.app/) GitHub (https://github.com/KaikunGao/protein-wallet)

ResearchFlow 开源 券商财务研究自动化平台 · 个人项目 · 2026.02 — 2026.05

把券商研究员财报季靠手工和脚本完成的数据整理、制图与点评填数产品化。

给谁	解决什么	怎么衡量
行业研究员、研究助理与实习生，覆盖 10 到 30 家公司	财报季 4 类重复劳动：更底表、拆单季、填点评、画标准图	与年报公告的口径一致性、同比误差；下一步测单家公司底表更新时间

33
统一口径的财务指标

8
功能模块，全链路打通

⩽0.01 pct
对年报核对的同比误差

数据导入 → 标准化 → 指标计算 → 可视化 → 异常告警 → 报告生成

01 · 项目背景

财报季的时间花在了非研究的事上。

2024 年夏在申万宏源医药组实习，维护约 30 家公司的财务跟踪底表，却没有一个面向研究员工作流的轻量工具。

02 · 痛点挖掘

4 类重复劳动，每季度重来一遍。

底表重复更新、单季度拆分易错、点评段落机械填数、标准图重复制作；目标用户是行业研究员、数据分析师与实习生。

03 · 需求与优先级

口径固定，不给自由公式。

第一版聚焦 A 股医药生物行业；明确不做告警推送、PDF 模板、行情估值、多用户与任何大模型调用，价值在确定性的数据管道。

04 · 方案产出

从导入到报告的全链路。

PRD 打通"数据导入→标准化→指标计算→可视化→异常告警→报告生成"：8 个功能模块、33 个统一口径指标、默认 7 条告警规则、4 类 Word 报告。

05 · 开发上线

缺数据时留空，而不是算错。

借助 Claude Code 独立完成全栈开发（Next.js + FastAPI）；接入东方财富公开接口，无 Wind 终端也能用；代码开源。

06 · 结果与迭代

对年报逐项核对，同比误差 ⩽0.01 pct。

以恒瑞医药 2023、2024 年报核对，营收与净利润口径完全一致；作为个人研究工具日常使用。下一步：找 2–3 位研究员试点，量化单家公司底表更新时间的变化。



查看详情 → GitHub (https://github.com/KaikunGao/researchflow)

科研

两段数据驱动的研究：一段关于 LLM 信号的边界，一段关于传统机器学习的特征与模型选择。

LLM 辅助的序列决策与投资组合研究

导师：香港大学 Jinhong Du · 研究助理 · 2026.03 — 2026.06

4.1 万	100%	62%
处理的新闻、公告与政策文本	结构化输出合规率	含成本两阶段策略净收益

- **搭建 workflow**：接入新闻、公告、宏观政策、资金流、融资融券、龙虎榜、行情 7 类数据源，清洗并对齐交易日；一条命令串起 LLM 信号提取、多种子复跑、诊断与组合对比。
- **评测与结论**：校准误差 ECE 0.047；同日 Spearman 0.15 显著而次日 IC 仅 0.03 不显著，判定文本信号"解释当日、不预测次日"，推动 LLM 定位为信息处理器而非收益预测器。
- **基线与消融**：设计 3 组基线并参与决策层调参；含 15 个基点交易成本下两阶段策略净收益 62%，对等权 49%、沪深 300 21%；换手约束贡献约 7 个百分点，文本信号净贡献接近零。

代码仓库（不含数据与密钥） (https://github.com/KaikunGao/llm-portfolio-research)

USDA 农场认证结果预测

导师：威斯康星大学麦迪逊分校 John Gillett · 数据分析研究 · 研究助理 · 2025.06 — 2025.09

3.4 万+	78%	0.84
USDA 农场记录	XGBoost 准确率	AUC

- **数据与特征**：对 3.4 万余条 USDA 农场记录做预处理与特征工程，缺失值填补、独热编码、布尔标记，构建类别均衡的分类数据集。
- **模型比较**：实现并对比逻辑回归、决策树、随机森林、XGBoost 四种模型，分层 5 折交叉验证加超参数调优。
- **结论**：XGBoost 达到 78% 准确率、0.84 AUC；特征重要性显示农场规模与分销商身份是认证结果的关键预测因子。

技能与工具

产品

需求分析 · 竞品分析 · PRD 撰写 · 指标体系与埋点 · Prompt 设计 · LLM 评测方案

AI 与原型工具

Claude Code · Codex · Anthropic API · 结构化输出 · Figma · Axure · 墨刀

数据与工程

Python · SQL · TypeScript / Next.js · FastAPI · Excel · Tableau / Power BI

语言

中文母语 · 英语可作为工作语言

工作方式

用 Claude Code 构建

三个项目的大部分代码由 Claude Code 写出。我负责定义问题、写 PRD、设计评测、决定砍什么、验收结果；每一个取舍我都能讲清楚为什么。

评测先于上线

先建真值评测集和上线标准，再谈功能。ProteinWallet 的 17 样本评测、途迹的城市数据校验脚本、ResearchFlow 对年报的逐项核对，都是上线前的硬门槛。

模型只做它擅长的事

识别、分类、摘要交给模型；算术、校验、发布决策交给代码。这是三个项目共同的架构原则，也是控制幻觉的主要手段。途迹的路线规划干脆全部用确定性算法，只在生成陌生城市数据时调用模型。

日常工具

高频使用 Claude Code、Codex；持续观察 Coding Agent 与 Agent 产品形态的演进，并把观察写成竞品拆解。

© 2026 高凯堃